جمهورية مصر العربية
معرض العلوم والهندسة (ISEF)
قطاع البرمجيات والأنظمة المدمجة (Systems Software)

International Science &
Engineering Fair (ISEF)
Official Engineering Journal

SciNexa

SCIENCE ▪ EXPLORATION ▪ INNOVATION PLATFORM

دفتر اليوميات والسجل الهندسي للمشروع
Engineering Research Logbook

سجل تاريخي وعلمي دقيق يوثق التطور اليومي لمنظومة المختبرات العلمية ثلاثية الأبعاد التفاعلية، شاملاً الفرضيات، الإخفاقات الهندسية، معالجة الاختناقات الحسابية، والاختبارات التجريبية.

اسم الباحث الرئيسي
يوسف علاء

مجال البحث
Systems Software / EdTech

النطاق الزمني للتنفيذ
5 سبتمبر 2026 – 1 نوفمبر 2026

البيئة البرمجية
#Three.js / WebGL / Vite / React / C

إقرار النزاهة العلمية: أقر أنا الباحث بصحة ودقة كافة المدونات الواردة بهذا الدفتر وتوافقها التام مع الضوابط الأكاديمية لمعرض ISEF.

المستودع البرمجي للمشروع: `github.com/yasenzeb/isef`

فهرس مراحل التوثيق الهندسي

Table of Contents

المرحلة التمهيدية نشأة الفكرة وتحديد الفجوة المعرفية والبحث المرجعي ..... صفحة 3

المرحلة الأولى المعمارية الأساسية واختيار المنظومة البرمجية والتهيئة الأولية ..... صفحة 4

المرحلة الثانية بناء النوى العلمية: الفيزياء، الكيمياء، والأحياء الخلوية ..... صفحة 5

المرحلة الثالثة معمل الجيولوجيا والفيزياء الزلزالية ونمذجة باطن الأرض ..... صفحة 7

المرحلة الرابعة أزمة مختبر التشريح البشري: الانهيار الحسابي واستشارة المتخصصين ..... صفحة 8

المرحلة الخامسة التحسينات الخوارزمية، ضغط DRACO، وتنسيق استهلاك الرسوميات ..... صفحة 10

المرحلة السادسة التجربة العملية الميدانية وتطوير المشغل المحمول المستقل ..... صفحة 11

المرحلة السابعة جلسة المراجعة الكبرى الأول من نوفمبر ونظام التيليمتري المتقدم ..... صفحة 13

الاعتماد الرسمي إقرار النزاهة العلمية والتوقيعات الأكاديمية ..... صفحة 15

ضوابط التوثيق الهندسي (ISEF Standards)

كُتبت وقائع هذا السجل باللغة العربية الفصحى وفقاً لمنهجية التدوين اليومي للبحث العلمي والتطوير الهندسي، لتوثيق الفرضيات والأخطاء والحلول بموضوعية كاملة ودون افتراض أي بيانات غير مؤكدة.

المرحلة التمهيدية ▪ PHASE 0

نشأة الفكرة وتحديد الفجوة المعرفية

الفترة من 25 أغسطس 2026 إلى 4 سبتمبر 2026

٠١ | 28 أغسطس 2026 م

رصد الفجوة التعليمية وصياغة المشكلة البحثية

PROBLEM FORMULATION

بدأت فكرة المشروع من واقع دراستي لمناهج العلوم؛ حيث لاحظت وجود صعوبة حقيقية في بناء الإدراك المكاني (Spatial Reasoning) للظواهر العلمية بالاعتماد فقط على المخططات ثنائية الأبعاد (2D Diagrams) المطبوعة في الكتب المدرسية. وتظهر هذه الصعوبة بوضوح في موضوعات مثل مسارات الحركة المقذوفة في الفيزياء، والتركيب الفراغي ثلاثي الأبعاد للـ DNA، وتداخل أجهزة وعظام جسم الإنسان.

من خلال البحث، تبين أن البرمجيات التفاعلية المتطورة المتاحة عالمياً تتطلب اشتراكات مالية مرتفعة، كما تحتاج إلى أجهزة حاسوب ذات إمكانات رسومية فائقة وسرعات إنترنت عالية لا تتوفر دائماً لكافة الطلاب أو في معامل المدارس.

> **السؤال البحثي الرئيس (Research Question)**
>
> "هل يمكن تطوير بيئة تعليمية تفاعلية مفتوحة المصدر، متعددة التخصصات، تعمل عبر الويب (WebGL)، قادرة على تشغيل المحاكاة الفيزيائية والنماذج التشريحية على الأجهزة المتوسطة والضعيفة بكفاءة، مع إمكانية التشغيل الكامل دون اتصال بالإنترنت؟"

٠٢ | 2 سبتمبر 2026 م

البحث المرجعي والدراسات السابقة

LITERATURE REVIEW

راجعت عدداً من الأبحاث المنشورة في مجالات تكنولوجيا التعليم والمحاكاة الحاسوبية. أشارت الدراسات إلى أن استخدام النماذج ثلاثية الأبعاد التفاعلية في التعليم يسهم في رفع الاستيعاب المفاهيمي بنسب ملحوظة مقارنة بأساليب الحفظ النظري المجردة.

كما اتضح أن معايير WebGL الحديثة تتيح الاستفادة من المعالجات الرسومية عبر المتصفح مباشرة دون الحاجة لتثبيت برامج وسيطة، مما يجعلها الخيار الأمثل للوصول إلى بيئة تعليمية متاحة وسريعة.

PHASE 1 ▪ المرحلة الأولى

تأسيس المعمارية الهندسية وحزمة التقنيات

الفترة من 5 سبتمبر 2026 إلى 17 سبتمبر 2026

٠٣ | 5 سبتمبر 2026 م

انطلاق البرمجة وتشييد بيئة العمل

SYSTEM SETUP

بدأت اليوم رسمياً كتابة الكود المصدري للمنصة. قمت بتحديد حزمة التقنيات؛ ووقع الاختيار على **React + TypeScript + Vite** + **Three.js** بدلاً من محركات الألعاب المغلقة، لضمان التحكم الكامل في استهلاك الموارد وصغر حجم الملفات النهائي وسرعة التحميل.

تم إنشاء المستودع البرمجي، وبناء مشهد ثلاثي الأبعاد اختباري أولي للتأكد من عمل خط الإنتاج البرمجي وتوافقه بنجاح.

٠٤ | 12 سبتمبر 2026 م

معالجة أخطاء الأمان المتصالبة (CORS) لتحميل النماذج

DEBUGGING

واجهت مشكلة عند محاولة تحميل ملفات النماذج ثلاثية الأبعاد بصيغة GLB محلياً عبر المتصفح؛ حيث ظهر خطأ قيود الأمان المتعلق ببروتوكول (CORS policy) `file://`.

```
Access to XMLHttpRequest at 'model.glb' blocked by CORS policy
```

قمت بمعالجة المشكلة من خلال ضبط خادم التطوير الداخلي لخدمة الملفات الثابتة عبر مسارات محددة، مع التخطيط لتضمين مشغل خادم خفيف للتشغيل المستقل لاحقاً.

PHASE 2 ▪ المرحلة الثانية

بناء النوى العلمية: الفيزياء والكيمياء والأحياء

الفترة من 18 سبتمبر 2026 إلى 10 أكتوبر 2026

٠٥ | 24 سبتمبر 2026 م

مختبر المقذوفات وتصحيح التحويل الزاوي

PHYSICS SIMULATION

أثناء برمجة محاكي حركة المقذوفات، لاحظت أن النتائج الحسابية للمدى الأفقي كانت غير مطابقة للمعادلات النظرية. بعد المراجعة الدقيقة للكود، تبين أن دالة `Math.sin()` في لغة جافا سكريبت تستقبل القيم بنظام الراديان بينما كنت أدخلها بالدرجات الستينية.

التصحيح الحسابي

تم تعديل الدالة لتحويل الزاوية إلى الراديان قبل الحساب: `angleRad = angle * (Math.PI / 180)`، وتطابقت النتائج بعد التعديل بدقة كاملة.

٠٦ | 1 أكتوبر 2026 م

محاكاة البندول وحفظ الطاقة الميكانيكية

NUMERICAL INTEGRATION

عند محاكاة حركة البندول في الزوايا الكبيرة، ظهرت مشكلة في طريقة Euler العددية البسيطة؛ حيث كانت الطاقة تزداد تدريجياً مع الوقت مما يؤدي إلى زيادة سعة الاهتزاز بشكل غير طبيعي.

استبدلت طريقة الحساب بتطبيق خوارزمية تكامل عددي تحافظ على بقاء الطاقة الميكانيكية للنظام (Verlet Integration)، مما جعل حركة البندول مستقرة وطبيعية تماماً.

٠٧ | 8 أكتوبر 2026 م

مختبرات الكيمياء والجدول الدوري ونموذج الـ DNA

CHEM & BIO LABS

أضفت معمل الكيمياء الافتراضي لمحاكاة المعايرة وتتبع تغير الرقم الهيدروجيني (pH) والألوان، بالإضافة إلى جدول دوري تفاعلي يحتوي على بيانات 118 عنصراً كيميائياً.

في مختبر الأحياء، قمت ببرمجة مجسم ثلاثي الأبعاد لجزيء الحمض النووي (DNA) اعتماداً على معادلات رياضية حلزونية مع تمييز القواعد النيتروجينية الأربع بصرياً.

المرحلة الثالثة والرابعة ▪ PHASES 3 & 4

الجيولوجيا وأزمة الأداء في مختبر التشريح

الفترة من 11 أكتوبر 2026 إلى 22 أكتوبر 2026

٠٨ | 13 أكتوبر 2026 م

مختبر الجيولوجيا ومحاكاة الموجات الزلزالية

GEOLOGY LAB

أنجزت معمل الجيولوجيا متضمناً نموذجاً تشريحياً لطبقات الأرض (القشرة، الوشاح، اللب الخارجي، واللب الداخلي)، مع محاكاة بصرية لحركة الموجات الزلزالية الأولية والمستعرضة وتفسير كيفية انتقالها عبر الأوساط المختلفة.

٠٩ | 16 أكتوبر 2026 م

أزمة الأداء الكبرى في نماذج التشريح

PERFORMANCE ISSUE

واجهت أكبر عقبة تقنية في المشروع بعد إضافة النماذج التشريحية الشاملة لأجهزة الجسم (الهيكل العظمي، العضلات، الأعصاب، والأوعية). بمجرد تشغيل المشهد، تجمد المتصفح بالكامل وارتفعت حرارة الحاسوب بشدة حتى توقف التطبيق عن الاستجابة.

تحليل المشكلة

تبيّن أن النماذج المستخدمة كانت تحتوي على أكثر من **10 ملايين مثلث** ومئات الأجزاء المنفصلة، مما شكل عبئاً هائلاً على معالج الرسوميات وأوامر الرسم (Draw Calls) تفوق قدرة الأجهزة العادية.

١٠ | **18 أكتوبر 2026 م**

استشارة متخصصين في كلية الحاسبات والمعلومات

CONSULTATION

توجهت لسؤال متخصصين ومهندسين في كلية الحاسبات والمعلومات لمساعدتي في فهم سبب هذا الثقل الكبير وكيفية حله برمجياً.

النقاش مع المتخصصين:

أوضحوا لي أن المشكلة ليست في كود العرض نفسه بل في كثافة المضلعات العالية جداً وعدد أوامر الرسم المنفصلة. ونصحوني بعدة خطوات أساسية:

1. تقليل عدد المضلعات عبر أدوات التخفيض (Decimation) دون التأثير على الشكل الواضح للأجزاء.
2. استخدام تقنية ضغط Google DRACO لتقليل حجم الملفات.
3. إيقاف الريندر المستمر وجعله يعمل فقط عند حركة الكاميرا (Render-on-demand).

أعطتني هذه الاستشارة خارطة طريق هندسية واضحة للبدء في حل المشكلة وإعادة كتابة وتحسين ملفات النماذج والكود.

PHASE 5 ▪ المرحلة الخامسة

تطبيق التحسينات وضغط النماذج ومعالجة الأخطاء

الفترة من 19 أكتوبر 2026 إلى 23 أكتوبر 2026

١١ | 20 أكتوبر 2026 م

ضغط النماذج باستخدام DRACO وتقليل المضلعات

OPTIMIZATION

قمت بالعمل على تقليل كثافة المضلعات للنماذج التشريحية، ثم دمجت مكتبة DRACO لضغط ملفات GLB.

نتائج التحسين

- انخفض عدد المضلعات من أكثر من 10 ملايين إلى نحو 4.1 مليون مثلث مع الحفاظ على وضوح المعالم.
- انخفض حجم الملفات بشكل كبير من نحو 140 ميجابايت إلى قرابة 25 ميجابايت مضغوطة.
- أصبح المشهد يفتح بسلاسة وتناقص وقت التحميل بشكل ملحوظ.

١٢ | 22 أكتوبر 2026 م

إصلاح حلقة التحديث المستمرة واستقرار الكاميرا

BUG FIXING

أثناء اختبار التكبير والتركيز على الأجزاء، لاحظت استهلاكاً مرتفعاً للمعالج نتيجة تكرار استدعاء التحديث في حلقة الريندر أثناء حركة الكاميرا.

قمت بتنظيم دورة الرسم عبر جدولة طلبات الإطارات (requestAnimationFrame Coalescing) لمنع تكرار الرسم في نفس الإطار، مع التأكد من تنظيف الذاكرة ومجسمات Three.js عند إخفاء الأنظمة لمنع تسرب الذاكرة.

PHASE 6 ▪ المرحلة السادسة

التجربة العملية وتطوير التشغيل المستقل (Offline)

الفترة من 24 أكتوبر 2026 إلى 30 أكتوبر 2026

١٣ | 25 أكتوبر 2026 م

عرض المنصة والتجربة العملية

TESTING

قمت بتجربة المنصة وعرضها على عدد من الطلاب والمعلمين لاستطلاع آرائهم وملاحظة طريقة تفاعلهم مع الواجهات والمحاكاة.

كان التفاعل إيجابياً ومباشراً؛ حيث تمكن المستخدمون من التنقل بين المختبرات وتدوير النماذج ثلاثية الأبعاد دون صعوبة. كما أشار معلمو العلوم إلى أن رؤية الأجزاء ثلاثية الأبعاد ساعدت في توضيح المفاهيم بشكل أسرع وأوضح من الصور الثابتة.

١٤ | 28 أكتوبر 2026 م

تطوير مشغل محلي للعمل من الفلاشة بدون إنترنت

OFFLINE LAUNCHER

نظراً لاحتمال عدم توفر اتصال ثابت بالإنترنت في بعض المعامل المدرسية، صممت مشغلاً محلياً خفيفاً بلغة C# بحجم 14 كيلوبايت فقط `SciNexa.exe` يعمل مباشرة من الفلاشة (USB).

يقوم البرنامج بتشغيل خادم ويب مصغر لفتح المنصة بضغطة واحدة دون الحاجة لتثبيت أي برامج إضافية، مما يجعل المنصة قابلة للاستخدام في أي بيئة دون اتصال بالإنترنت.

المرحلة السابعة ▪ PHASE 7

جلسة المراجعة والتحسينات المتقدمة

1 نوفمبر 2026 م

١٥ | 1 نوفمبر 2026 م

المراجعة الشاملة وإضافة التيليمتري ونظام الاختبار التكويني

FINAL OPTIMIZATION

خصصت اليوم لجلسة تدقيق ومراجعة شاملة للمشروع بالاستعانة بأدوات ونماذج برمجية ذكية لفحص الأداء المعماري والتأكد من الجاهزية التامة.

أهم الإضافات والتحسينات في هذه الجلسة:

- **لوحة التيليمتري (Telemetry HUD):** عرض مؤشرات حية لمعدل الإطارات (FPS)، وزمن الإطار، وعدد المضلعات والـ draw calls، لإظهار كفاءة الأداء.
- **نظام الاختبار التكويني (Formative Quiz):** إضافة ميزة اختبار سريع للطلاب لتحديد الأجزاء وأسمائها ووظائفها.
- **ضبط التخزين المؤقت (Service Worker):** تحسين ملف الـ SW وتثبيت كاش Draco للعمل الكامل دون اتصال.
- **تحديث محتويات الفلاشة (USB ل:\):** رفع النسخة النهائية المحدثة وسيرفر التشغيل مع السجل الهندسي.

وصلت المنصة بفضل الله إلى مرحلة متقدمة من الاستقرار والأداء، لتقدم تجربة علمية تفاعلية شاملة ومفتوحة المصدر.

إقرار النزاهة العلمية والاعتماد

Scientific Integrity & Approvals

أشهد أنا الباحث **يوسف علاء**، بصفتي صاحب مشروع **SciNexa**، بأن كافة المخططات الهندسية والبيانات وسجلات التعديل الواردة في هذا الدفتر تمثل جهداً بحثياً حقيقياً وتوثيقاً واقعياً لمراحل العمل بالمشروع، مع الالتزام بالمعايير العلمية والأخلاقية لمعرض ISEF.

الباحث العلمي الرئيس (STUDENT RESEARCHER)

يوسف علاء

Signature & Date: 01 / 11 / 2026

المشرف الأكاديمي (ADULT SPONSOR / MENTOR)

اعتماد المشرف الأكاديمي

Signature & Date: _____ / _____ / 2026

منسق المعرض المعتمد (FAIR COORDINATOR)

لجنة المراجعة العلمية (SRC)

Official Seal & Approval

المدرسة / المركز التابع له

المؤسسة التعليمية

Institutional Verification